

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

5.14 逸出功的测量

本实验的目的是用里查孙直线法测定阴极材料(钨)的逸出功,通过实验了解热电子发射的规律和掌握逸出功的测量方法。

粗略地讲,电子在金属内部所具有的能量低于外部所具有的能量,因而电子从金属表面时,需要给电子提供一定的能量,称之为电子的逸出功。

在一高度真空的玻璃管中装上两个电极,其中一个用金属丝作成阴极,通以电流使之加热;在阳极上加一高于金属丝的正电压,则在外电路中会有电流通过,反之,若阳极电位低于阴极,则外电路没有电流。有电子从加热的金属丝中射出,这现象称为热电子发射。电子的逸出功是热电子发射的一个基本物理参量。

一. 实验原理.

根据量子论,原子内电子的能量是量化的,在金属内部运动的电子遵循类似规律:①金属中自由电子的能量是量化的;②电子具有全同性;③能级的填充状态要符合泡利不相容原理.金属中电子的能量分布服从费密-狄喇克分布.在热力学温度零度时,电子数按能量的分布曲线如图1中的曲线①所示,此时电子所具有的最大动能为 W_i . 当温度升高时,电子能量分布如曲线②所示,其中少数电子能量上升到比 W_i 高,并且电子数按指数规律减少。

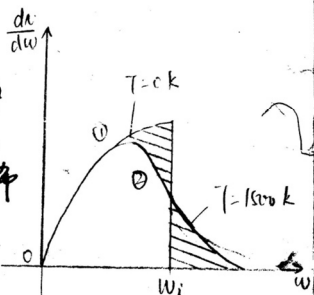


图1. 电子能量分布图

由于金属与真空之间有位能壁垒 W_0 , 如图2所示, 因此电子要从金属中逸出, 必须具有大于 W_0 的动能. $W_0 = W_a - W_i$ 即为逸出功. 热电子发射是用提高阴极温度的办法, 以改变电子的能量分布, 使动能大于 W_i 的电子增多, 从而使动能大于 W_0 的电子数达到一定大小. 可见逸出功大小对热电子发射的强弱有决定性作用。

由以上理论, 可以推导出里查孙-德西曼公式,

$$J_e = 2(1 + R_0) A_0 T^2 e^{-(W_0 - W_i)/kT} \quad \text{--- ①}$$

式中 J_e 为单位面积发射电流; $W_0 - W_i = e\phi_0$ 为逸出功。

A_0 为普适常数, 且

$$A_0 = \frac{2\pi k^2 m_0}{h^2} = 60.09 \text{ A/(cm}^2\text{K}^2\text{)}$$

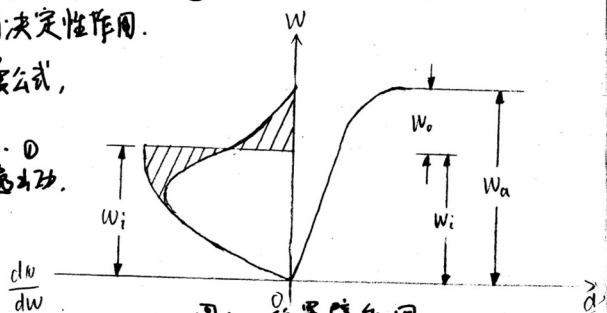


图2. 位置壁垒图

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

若令 $2(1-R_e)A_1 = A$, 则有 $I_e = AT^2 e^{-e\phi/kT}$

于是得到发射电流 I_e 的公式 $I_e = AS T^2 e^{-e\phi/kT}$... ②

②式即为本实验的理论依据。

二. 测量及数据处理.

1. A 与 S 两个量的处理.

A 直接与金属表面对发射电子的反射系数 R_e 有关系, 而 R_e 的值及其测量与金属表面的化学纯度及表面处理洁净程度有关, 直接影响到 A 值。其次, 金属表面的粗糙度也会影响有效面积 S 。因此 A 与 S 这两个量难以测定甚至无法测量的。

为此, 可做如下处理。将式②除以 T^2 再取以 10 为底的常用对数, 得

$$\lg \frac{I_e}{T^2} = \lg(AS) - \frac{1}{2.303} \frac{e\phi}{kT}$$

若用国际单位制并将 e 和 k 的数值代入, 可得

$$\lg \frac{I_e}{T^2} = \lg(AS) - 5.039 \times 10^3 \frac{\phi}{T} \quad \dots \quad ③$$

从式③可以看出, $\lg \frac{I_e}{T^2}$ 和 $\frac{1}{T}$ 成线性关系, 若以 $\lg(\frac{I_e}{T^2})$ 和 $\frac{1}{T}$ 分别作为纵坐标和横坐标, 作图后由直线的斜率求出 ϕ , $\lg(AS)$ 即为截距, 此方法叫里查孙直线法。

2. 发射电流 I_e 的测量.

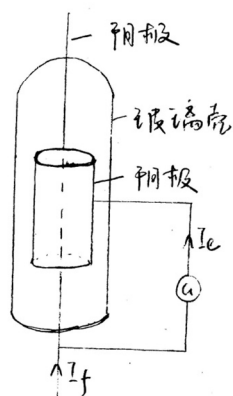


图3. 测量 I_e 的原理图

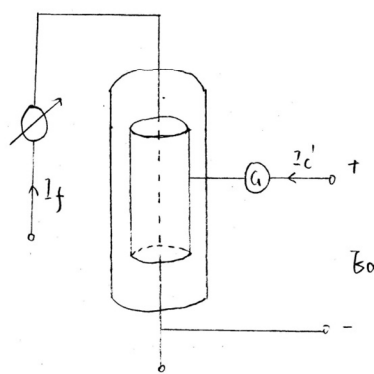


图4. 测量 I_e 的示意图

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

通常, 在加速场 E_a 的作用下, 阴极发射电流 I_e' 与 E_a 有如下关系:

$$I_e' = I_e e^{\frac{4.39 \sqrt{E_a}}{T}} \quad (4)$$

取以10为底的对数, 得

$$\lg I_e' = \lg I_e + \frac{4.39}{2.303T} \sqrt{E_a}$$

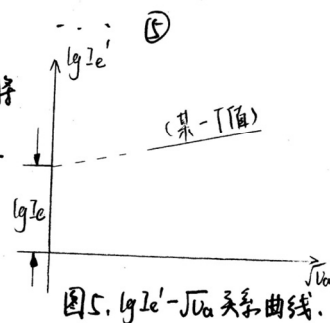
若把阳极板作成圆弧形, 并与阴极共轴则有

$$\lg I_e' = \lg I_e + \frac{4.39}{2.303T} \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(\frac{r_2}{r_1})}} \sqrt{U_a - U_a'}$$

又: $U_a \gg U_a'$

$$\therefore \lg I_e' = \lg I_e + \frac{4.39}{2.303T} \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(\frac{r_2}{r_1})}} \sqrt{U_a} \quad (5)$$

可画出在不同阳极温度下的 $\lg I_e'$ 与 $\sqrt{U_a}$ 的关系曲线, 并将
其外推至 $U_a = 0$ 处时的 $\lg I_e'$ 即为 $\lg I_e$, 由此定出 I_e 值



3. 温度 T 的测量

本实验通过测量阴极加热电流来确定阴极温度。对于纯钨丝, 一定的加热电流 I_f 与阴极温度的关系已有前人精确测算出, 并列成表。

$$I_f = \frac{I_f}{(d_k)^{\frac{3}{2}}}$$

其中 I_f 为阴极加热电流, d_k 为阴极钨丝直径。为方便起见, 可以绘出 I_f 的关系曲线, 由阴极电流 I_f 的大小, 从曲线上可直接查出其对应的温度 T (单位为 K)

三. 仪器装置

灯丝电源	E_f	约为 0V ~ 5V
电流表	A	量程 1A, 测灯丝电流
数字电压表	mV	0mV ~ 200mV, 四位半读数。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验板[甲] 其上安装有标准二极管, 灯丝KH两电极已经并联上由两个相同电阻 R ($R=18k\Omega$) 串联而成的电阻。两个电阻的连接点用C表示。

实验板[乙] 其上安装有图8和图9中除数字毫伏表外的所有元件及连线。

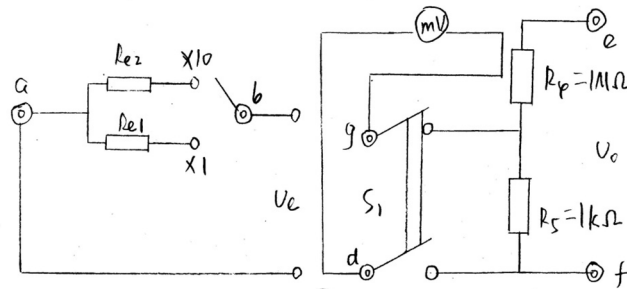


图8. 电压测量电路

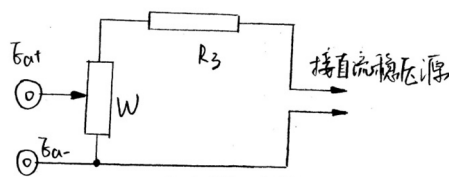


图9. 加速电源线路。

① 测发射电流的方法是在加速电路中串入负载电阻 R_e ，用一块量程 $200mV$ 的三位半数字电压表测量 R_e 上的电压值 U_e 。

② 如图8所示，测量加速电压 U_a 时，仍利用同一块数字电压表，但需要分压电阻 R_4, R_5 组成的电路将表的量程为 $200V$ 。

③ E_a 为电压可调的加速电源，用可调电压器 W 接成分压电路以调节 E_a 的大小。

清华大学实验报告

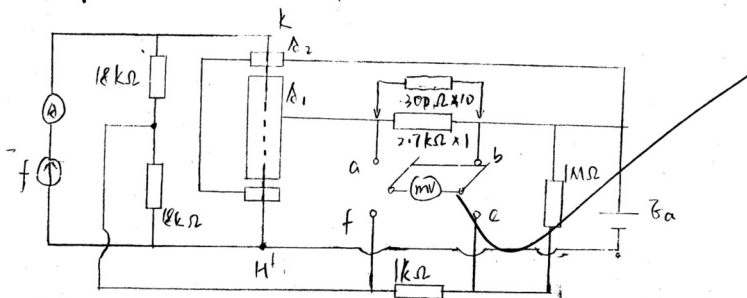
系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 年 月 日

教师评定

四、实验步骤.

1. 按如下圖連接好實驗線路。



2) 在一定灯丝温度下(对应一灯丝电流 I_f), 测定加速电压 U_a 和阳极电流 I_a 的关系, 其中 U_a 分别调至 36V, ~~49V~~, 64V, 100V, 121V, 144V

2) 灯丝电流从 0.50A 开始, 每隔 0.04A 作一次上述测定, 最大电流取 0.70A .

五. 实验数据记录

测电流 频率			36.00	49.00	64.00	81.00	100.00	121.00	144.00
	I/A	T/K	6	7	8	9	10	11	12
x1	0.510	1742.6	7.33	7.60	7.78	8.00	8.17	8.35	8.53
x1	0.550	1809	27.51	28.31	28.98	29.70	30.30	31.02	31.64
x1	0.590	1882.6	86.48	88.23	89.84	91.38	92.85	94.68	96.48
x10	0.630	1945.4	25.66	26.17	26.70	27.23	27.74	28.27	28.85
x10	0.670	2008.6	71.03	72.12	73.38	74.78	76.20	77.58	78.82
x10	0.710	2074.4	163.22	166.01	168.55	171.31	174.00	176.83	179.77

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

灯丝电流与温度的关系表

I_f/A	0.500	0.550	0.600	0.650	0.700	0.750
T/K	1726	1809	1901	1975	2059	2136

六、实验

一. 计算机拟合处理

1) 对 $\lg U_e - \sqrt{a}$ 拟合, 图形附在下一页.

现将相关参数整理如下.

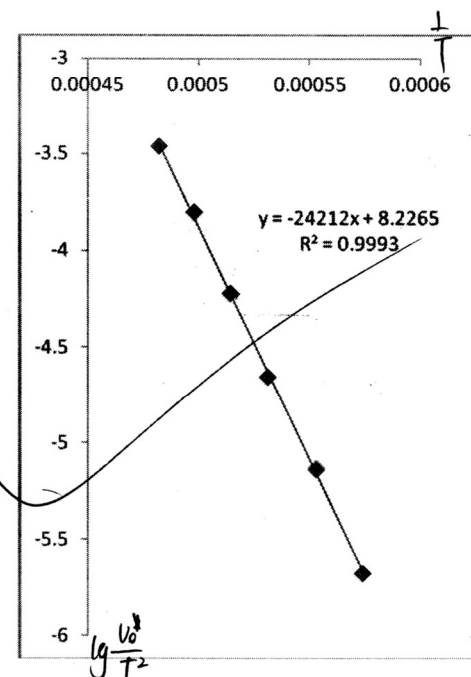
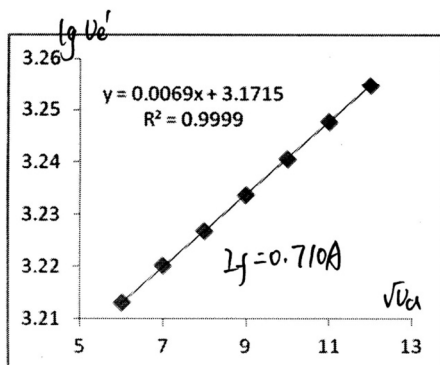
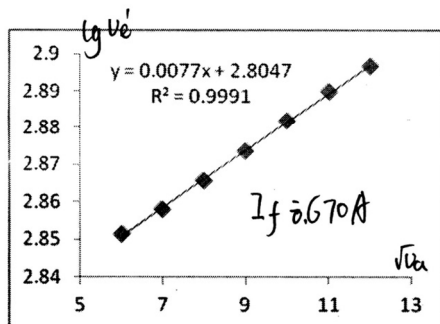
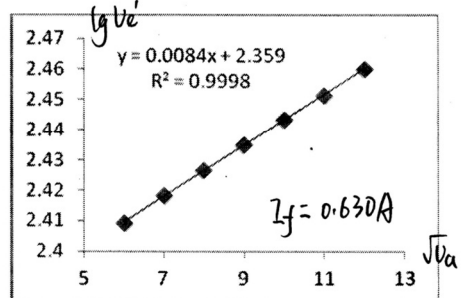
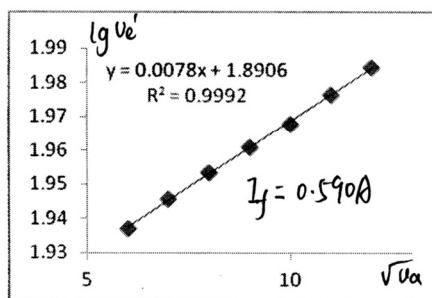
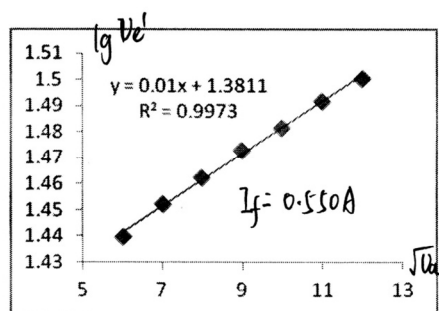
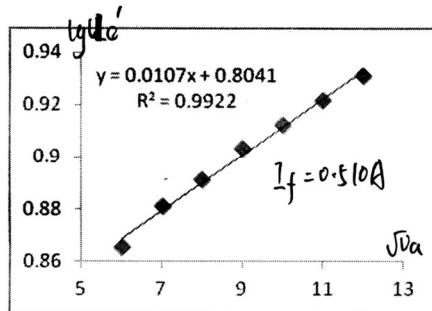
I_f/A	a	b	r	U_e	$\frac{1}{T}$	$\frac{U_e}{T^2}$	$\lg(\frac{U_e}{T^2})$
0.510	0.8041	0.01073	0.99608	6.36753	0.00057	2.07749×10^{-6}	-5.67830
0.550	1.38106	0.01004	0.99865	240467	0.00055	7.3216×10^{-6}	-5.13382
0.590	1.89064	0.00779	0.9996	77.8389	0.00053	2.9392×10^{-5}	-4.65888
0.630	2.35705	0.00842	0.99992	228.585	0.00051	6.0399×10^{-5}	-4.21897
0.670	2.80467	0.00769	0.99956	637.774	0.0005	1.5808×10^{-4}	-3.80112
0.710	3.17153	0.00692	0.99589	1484.32	0.00048	3.44939×10^{-4}	-3.46268

2) 对 $\lg \frac{U_e}{T^2} - \frac{1}{T}$ 拟合, 图形附在下一页

结果为 $\lg \frac{U_e}{T^2} = 8.22648 - 24212 \frac{1}{T}$ $r = 0.9997$

$\therefore k = -24212 = -5039\phi \Rightarrow \phi = \frac{24212}{5039} = 4.805 V$

$\therefore$ 逸出功 $W = e\phi = 1.60 \times 10^{-19} \times 4.805 V = 7.688 \times 10^{-19} J$



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

二. 半对数坐标纸处理数据

1. 分别作阳极加热电流 $I_f = 0.540, 0.550, 0.590, 0.630, 0.670, 0.710$ A 时的

$\lg U_e - \sqrt{I_a}$ 曲线 (在附页的半对数坐标纸上)

2. 将 6 组曲线外推至 $I_a = 0$ 处, 此时的 U_e 即为 V_e . 结果如下表所示 (电流值统一改为 A)

序号 i	1	2	3	4	5	6
I_f / A	0.540	0.550	0.590	0.630	0.670	0.710
T_i / K	1742.6	1809	1882.6	1945.4	2008.6	2074.4
U_e / mV	6.42	24.0	78.0	228	648	1520
$\frac{U_e}{T_i} (10^{-3})$	2.11	7.33	22.01	60.24	160.62	353.23
$\frac{1}{T_i} (10^{-3} K^{-1})$	5.739	5.528	5.312	5.140	4.979	4.821

3. 在半对数坐标纸上作 $\lg \frac{U_e}{T_i} - \frac{1}{T_i}$ 曲线图, 见附页.

4. 计算

$$\therefore \lg \frac{U_e}{T_i} = \lg AS - 5.039 \times 10^3 \frac{\phi}{T}$$

$$\therefore \lg \frac{U_e}{T_i} = \lg \frac{I_e}{T_i} \cdot R = \lg \frac{I_e}{T_i} + \lg R = \lg AS + \lg R - 5.039 \times 10^3 \frac{\phi}{T}$$

$$\therefore \lg \frac{U_e}{T_i} - \frac{1}{T_i} \text{ 曲线图的斜率为 } K = -5039 \phi$$

$$\text{由所作曲线图知, } K = -24271 = -5039 \phi$$

$$\therefore \phi = \frac{24271}{5039} = 4.817 V$$

$$\therefore \text{逸出功 } W = e\phi = 1.6 \times 10^{-19} \times 4.817 = 7.707 \times 10^{-19} J$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

三. 实验结果

1. 计算机线性拟合, 得 $\phi = 4.805 \text{ V}$

$$\text{输出功率 } W = 7.688 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2. 用半对数坐标纸作图, 得 $\phi = 4.817 \text{ V}$

$$\text{输出功率 } W = 7.707 \times 10^{-19} \text{ J}$$

六. 实验讨论与小结.

1. I_f 系统误差修正的必要性

答: I_f 的系统误差不需要进行修正.

因为实验板上的电阻约为 $35 \text{ k}\Omega$, 则流经其的电流 $I' \leq \frac{5}{10 \text{ k}} = 5 \times 10^{-4}$, 远远小于 0.5 级电流表的满度值及误差, 所以电流表示值等效为 I_f , 从而不需要修正.

2. U_a 系统误差修正的必要性

答: 不需要修正.

由接线电路可知, $\frac{R_f}{R_s} = 1 \text{ k}$, 所以 U_a 的测量系统误差仅为千分之一, 对于数字电压表的测量误差, 所以无须修正.

3. U_e 是否必须化成 I_e 再进行数据处理?

答: 不需要. 因为 $U_e = I_e R$, U_e 可以看成是 I_e 放大 R 倍的结果, 同理 $U_c = I_e R$

$$\text{由 } \lg \frac{I_e}{I_0} = \lg(AS) - 5039 \times \frac{\phi}{T}$$

$$\text{则 } \lg \frac{U_e}{I_0} = \lg \frac{I_e}{I_0} + \lg R = \lg(AS) + \lg R - 5039 \times \frac{\phi}{T}$$

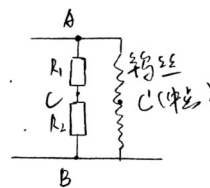
结果不改变斜率 $k = -5039$, 只改变截距, 故不需要换成 I_e

4. C 点是否为灯丝中心的电压等效点

答: 是. 在右图所示的电路中

$$\text{只要 } R_1 = R_2, \text{ 则 } U_{OC} = U_{BC}, \text{ 则 } U_C = \frac{U_A + U_B}{2} = U_{C'}$$

$\therefore$ C 点为灯丝中心 C' 的电压等效点



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定 _____

5. 实验小结

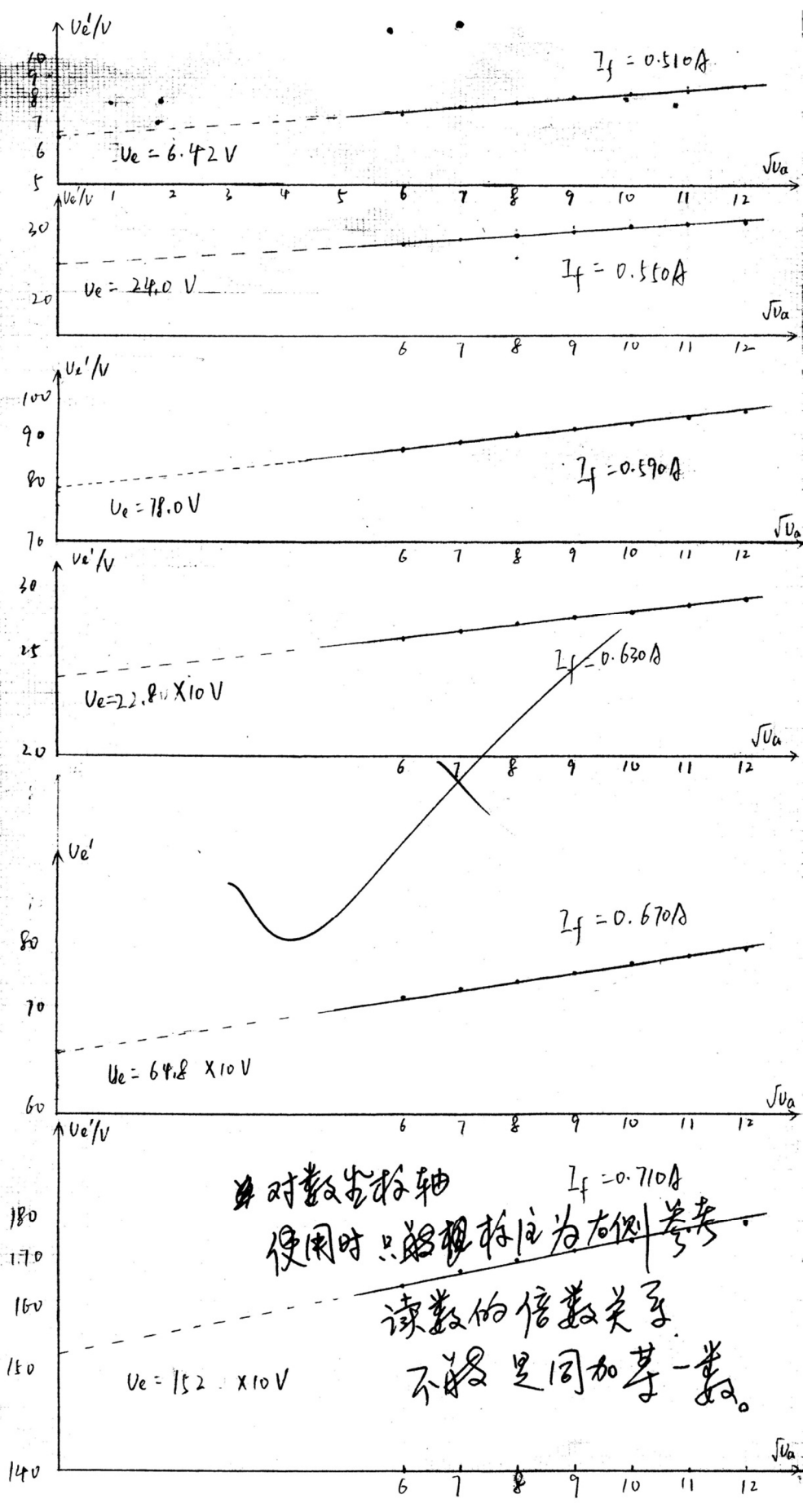
本次实验是很有特点的一次实验,里面用到的一些实验方法对我们的思维方式的改变有一定的作用.

首先是对实验数据的处理——验证孔氏直线法,这有效地处理本次实验中难以测量的两个量 A 、 S ,回避了这两个量的测量.同时利用求截距的方法求 I_e 这个难以测量但又必须测量的量.方法真的很巧妙.

另一点是实验电路的搭建.实验中用一个数字毫伏表完成了不同桥压电压、电流的测量,节约了器材.同时针对灯丝中心电压难以测量的问题,巧妙测量两个等电阻串联中点的电压,以之为等效电压.

这个实验中用了很巧妙的办法,解决了很多看起来很棘手的问题,对我们今后探讨一些有难度的问题时,学会曲线求解,有很大的启示.

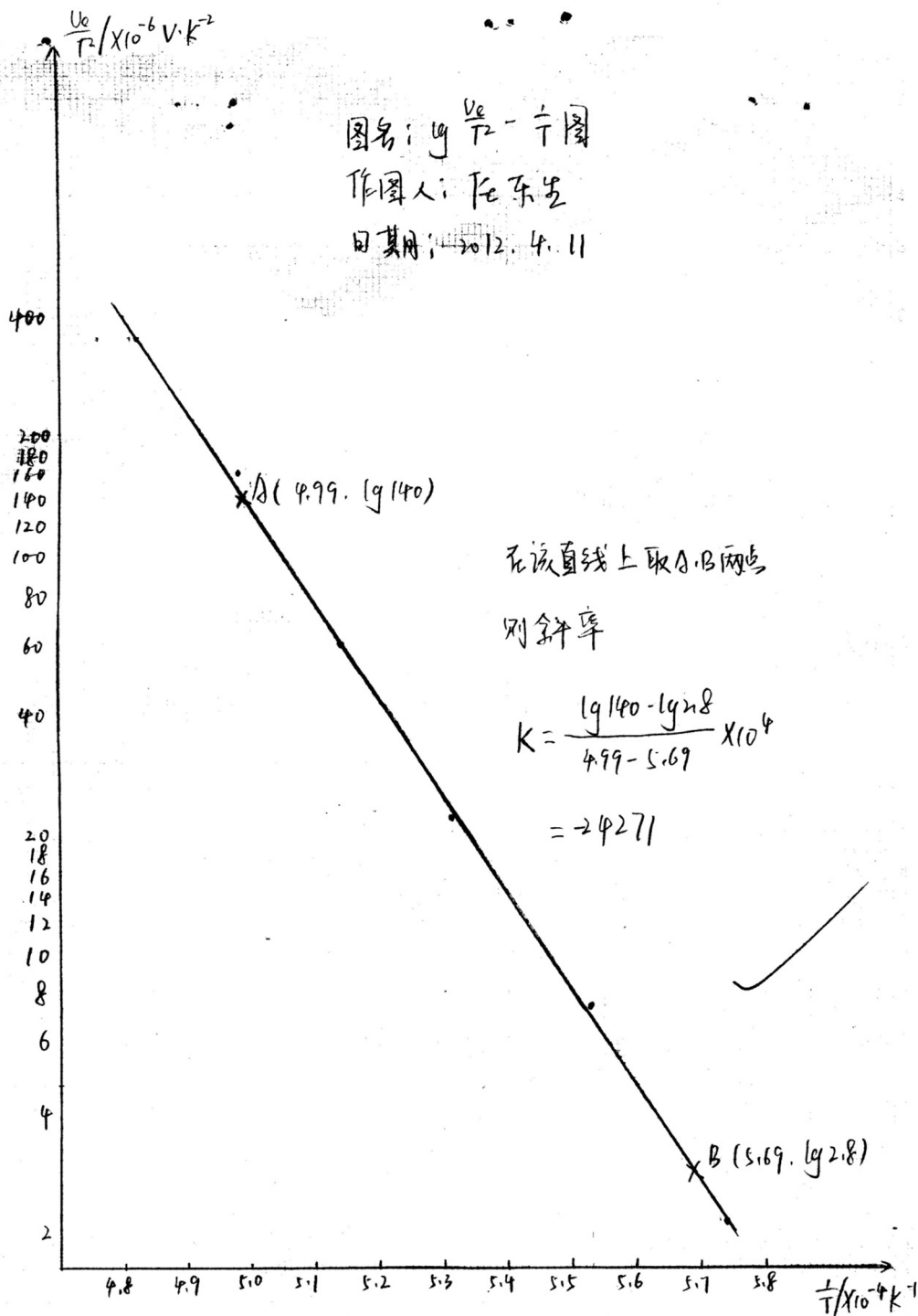
图 5-19 (a) $\lg(U_e)$ - $\sqrt{U_a}$ 图
作图人: 仇东星
日期: 2012年4月11日



图名: $\lg \frac{U_0}{T^2} - \frac{1}{T}$ 图

作图人: 任东生

日期: 2012. 4. 11



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

原始数据表.

No.12

测电 流值	I_e'	U_{be}	U_{ce}						
			36.00	49.00	64.00	81.00	100.00	121.00	144.00
I_f/A	I/k	$\sqrt{U_b}$	6	7	8	9	10	11	12
2700	0.570	1742.6	7.33	7.60	7.78	8.00	8.17	8.35	8.53
2700	0.550	1809	27.51	28.31	28.98	29.70	30.30	31.02	31.64
2700	0.590	1882.6	26.48	88.23	89.84	91.38	92.85	94.68	96.48
270	0.630	1995.4	25.66	26.19	26.70	27.23	27.74	28.27	28.85
270	0.670	2008.6	71.03	72.12	73.28	74.78	76.26	77.58	78.88
270	0.740	2074.4	163.32	166.01	168.55	171.31	174.00	176.83	179.77

I_f	I_f	0.510	0.550	0.590	0.630	0.670	0.710
$\frac{U_e}{T}$	$\frac{U_e}{T}$	2.09779606	7.308161056	2.193921055	6.003991055	0.00058081	0.00034939
U_e	U_e	6.36935	24.0467	77.7389	228.585	637.774	1484.32
$\frac{1}{T}$	$\frac{1}{T}$	0.00057	0.00055	0.00053	0.00051	0.0005	0.00048
U_{eT}	U_{eT}	0.99608	0.99865	0.9996	0.99992	0.99956	0.999589

灯丝温度与电流关系表.

802 $a = 8.22648$ $b = -24212$ $r = -0.9997$ $\phi = 4805$

$I_f(A)$	0.500	0.550	0.600	0.650	0.700	0.750	
$T(K)$	1726	1809	1901	1975	2059	2136	

内阻值并下.

①内阻 $1M$
②内阻 $1.7k$
270

140 6 7 8 9 10 11 12